

23. Formulujte a dokažte větu o řešení Dirichletovy úlohy na poloprostoru.

25.4.36 Green pro poloprostor

Nechť $N \geq 2$ a $g \in C(\partial\mathbb{R}_+^N) \cap L^\infty(\partial\mathbb{R}_+^N)$, pak funkce

$$u(x) = \frac{2x_N}{\kappa_N} \int_{\partial\mathbb{R}_+^N} \frac{g(y)}{|x-y|^N} dS(y)$$

splňuje $u \in C^\infty(\mathbb{R}_+^N) \cap L^\infty(\mathbb{R}_+^N) \cap C(\overline{\mathbb{R}_+^N})$ a je řešením úlohy

$$\begin{aligned} \Delta u &= 0 \quad \text{na } \mathbb{R}_+^N \\ u &= g \quad \text{na } \partial\mathbb{R}_+^N, \end{aligned}$$

potenciál ohrající podmínku je splněn ve smyslu

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \mathbb{R}_+^N}} u(x) = g(x_0) \quad \forall x_0 \in \partial\mathbb{R}_+^N$$

Důkaz

Krok 1: Konvergence a derivace integráluZ předpokladu $g \in L^\infty(\partial\mathbb{R}_+^N)$ vidíme, že formule pro $u(x)$ konverguje $\forall x \in \mathbb{R}_+^N$. Dále gélihož

$$\frac{\partial}{\partial x_j} |x-y|^{-k} = 0 \left(|x-y|^{-k-1} \right)$$

máme derivovat integrál podle libosti.

Proto $u \in C^\infty(\mathbb{R}_+^N)$ a platí:

$$\begin{aligned} \Delta u(x) &= \Delta \left(\frac{2x_N}{\kappa_N} \int_{\partial\mathbb{R}_+^N} g(y) \frac{1}{|x-y|^N} dS(y) \right) \\ &= \frac{1}{\kappa_N} \int_{\partial\mathbb{R}_+^N} \Delta_x \left[-\frac{\partial}{\partial y_j} \left(\mathcal{E}(x-y) - v(y,x) \right) \right] dS(y) \\ &= \frac{1}{\kappa_N} \int_{\partial\mathbb{R}_+^N} \frac{\partial}{\partial y_N} \left[\Delta_x \left(\mathcal{E}(x-y) - v(y,x) \right) \right] dS(y) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Krok 2: Integrál z Greena

Dokažme, že

$$\int_{\partial\mathbb{R}_+^N} G(x,y) dS(y) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^N$$

omešme $r := \sqrt{(x_1-t_1)^2 + \dots + (x_{N-1}-t_{N-1})^2}$ použijte střídání Fubiniho větu a substituce $s = \frac{r}{x_N}$

$$\begin{aligned} \int_{\partial\mathbb{R}_+^N} G(x,y) dS(y) &= \frac{2x_N}{\kappa_N} \int_{\mathbb{R}^{N-1}} \frac{1}{((x_1-t_1)^2 + \dots + x_N^2)^{\frac{N}{2}}} d\lambda_{N-1}(t) \\ &= \frac{2x_N}{\kappa_N} \int_0^\infty \frac{\kappa_{N-1} r^{N-2}}{(r^2 + x_N^2)^{\frac{N}{2}}} dr \\ &= \frac{2\kappa_{N-1}}{\kappa_N} \int_0^\infty \frac{s^{N-2}}{(s^2 + 1)^{\frac{N}{2}}} ds = 1 \end{aligned}$$

Krok 3: hraniční chováníZvolme $x_0 \in \partial\mathbb{R}_+^N$ a $\varepsilon > 0$, najdeme $\delta > 0$ takové,

že:

$$|g(y) - g(x_0)| < \varepsilon \quad \forall y \in \partial\mathbb{R}_+^N \cap B_{2\delta}(x_0)$$

Pak $\forall x \in \mathbb{R}_+^N \cap B_\delta(x_0)$ díky vlastnosti G :

$$\begin{aligned} |u(x) - g(x_0)| &= \left| \int_{\partial\mathbb{R}_+^N} g(y) G(x,y) dS(y) - g(x_0) \right| \\ &= \left| \int_{\partial\mathbb{R}_+^N} (g(y) - g(x_0)) G(x,y) dS(y) \right| \\ &\leq \int_{\partial\mathbb{R}_+^N \cap B_{2\delta}(x_0)} |g(y) - g(x_0)| G(x,y) dS(y) \\ &\quad + \int_{\partial\mathbb{R}_+^N \setminus B_{2\delta}(x_0)} |g(y) - g(x_0)| G(x,y) dS(y) \\ &=: I_1 + I_2 \end{aligned}$$

$$I_1 \leq \int_{\partial\mathbb{R}_+^N \cap B_{2\delta}(x_0)} \varepsilon G(x,y) dS(y)$$

$$\leq \varepsilon \int_{\partial\mathbb{R}_+^N} G(x,y) dS(y) = \varepsilon$$

$$I_2 \leq \int_{\partial\mathbb{R}_+^N \setminus B_{2\delta}(x_0)} (|g(y)| + |g(x_0)|) G(x,y) dS(y)$$

$$\begin{aligned} &\leq 2 \|g\|_{L^\infty(\partial\mathbb{R}_+^N)} \frac{2x_N}{\kappa_N} \int_{\partial\mathbb{R}_+^N \setminus B_{2\delta}(x_0)} \frac{1}{|x-y|^N} dS(y) \\ &\leq C(\delta) x_N \end{aligned}$$

$$\Rightarrow |u(x) - g(x_0)| \leq 2\varepsilon$$